



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE
DO ROZVOJE
VZDĚLÁVÁNÍ

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název: Základy parametrického modelování

Téma: Svařované konstrukce deskové I

Autor: Ing. Radek Šebek

Číslo: VY_32_INOVACE_16 – 14

Anotace: *Svařované konstrukce a postup jejich tvorby, využití objemových prvků, vyztužení. DUM je určen pro žáky 2. ročníku oboru strojírenství.*

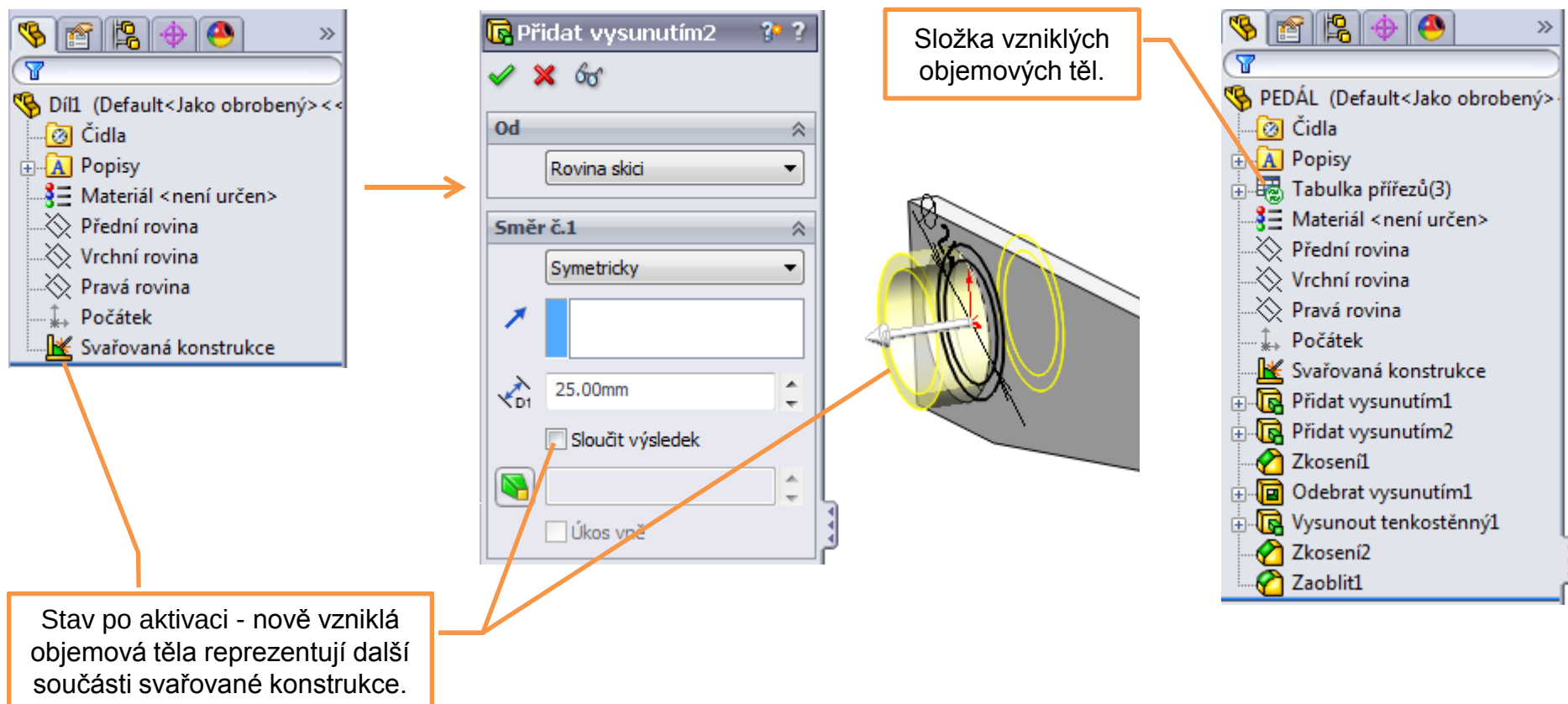
Svařované konstrukce – vytváříme v prostředí dílu i když se jedná o sestavy. To z toho důvodu, že v prostředí dílu máme možnost využít mnohem více modelovacích technik než v prostředí sestavy. Dokonce je zde k dispozici i sada speciálních prvků v panelu nástrojů svařování (viz obr. 1).



Obr. 1 Panel nástrojů svařování.

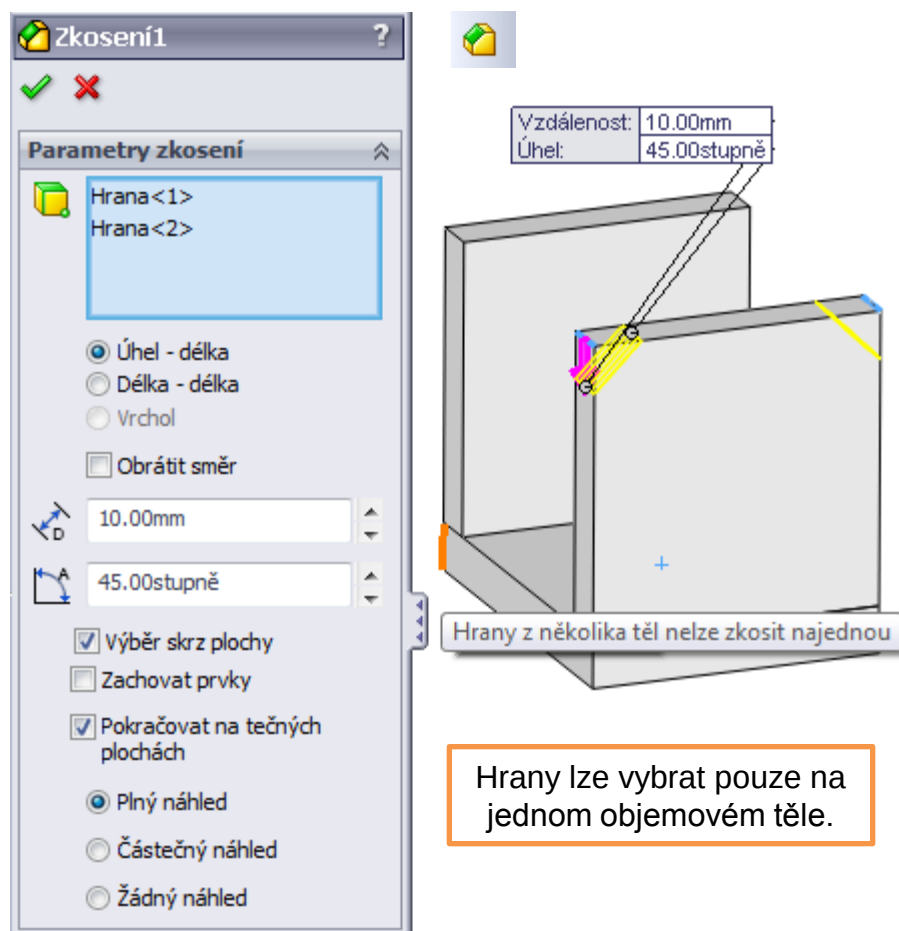
Způsob modelování je obdobný jako při tvorbě dílů, jen s tím rozdílem, že každý nově vytvořený objem se stává samostatným objemový tělem (položkou tabulky přířezů), které pak reprezentuje součást svařované sestavy. Ve výkresu je posléze z tohoto důvodu použita pro tvorbu kusovníku tzv. tabulka přířezů.

Postup tvorby svařované konstrukce – nejprve aktivujeme prvek svařování  , který zaručí, že každý nově vytvořený objem bude považován za další položku tabulky přířezů, jinak řečeno další součást svařované sestavy. Poté se objeví v historii dílu položka „Svařovaná konstrukce“.

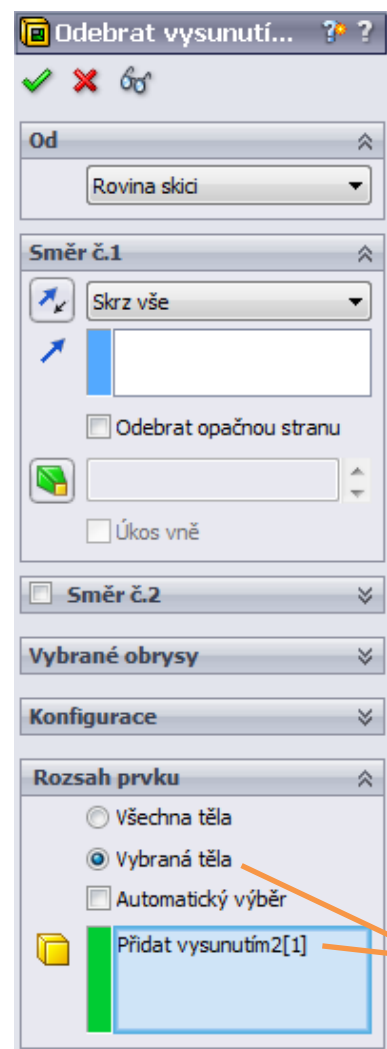


Tvorba objemových prvků – je obdobná jako u modelování dílů, s tím rozdílem, že jednotlivé prvky mohou mít vlastní rozsah použití v rámci svařované sestavy. Některé lze zase použít jen na jedno objemové tělo (jednu součást svařované konstrukce).

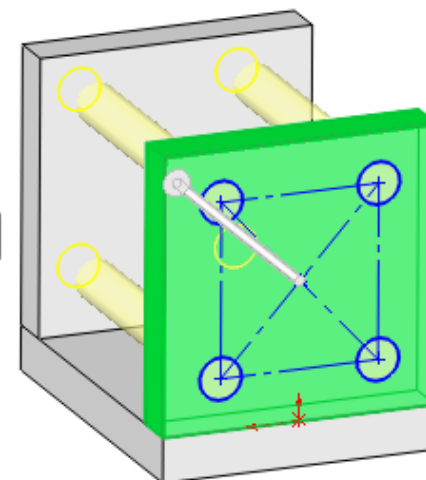
Ukázky použití vybraných prvků:



Hrany lze vybrat pouze na jednom objemovém těle.

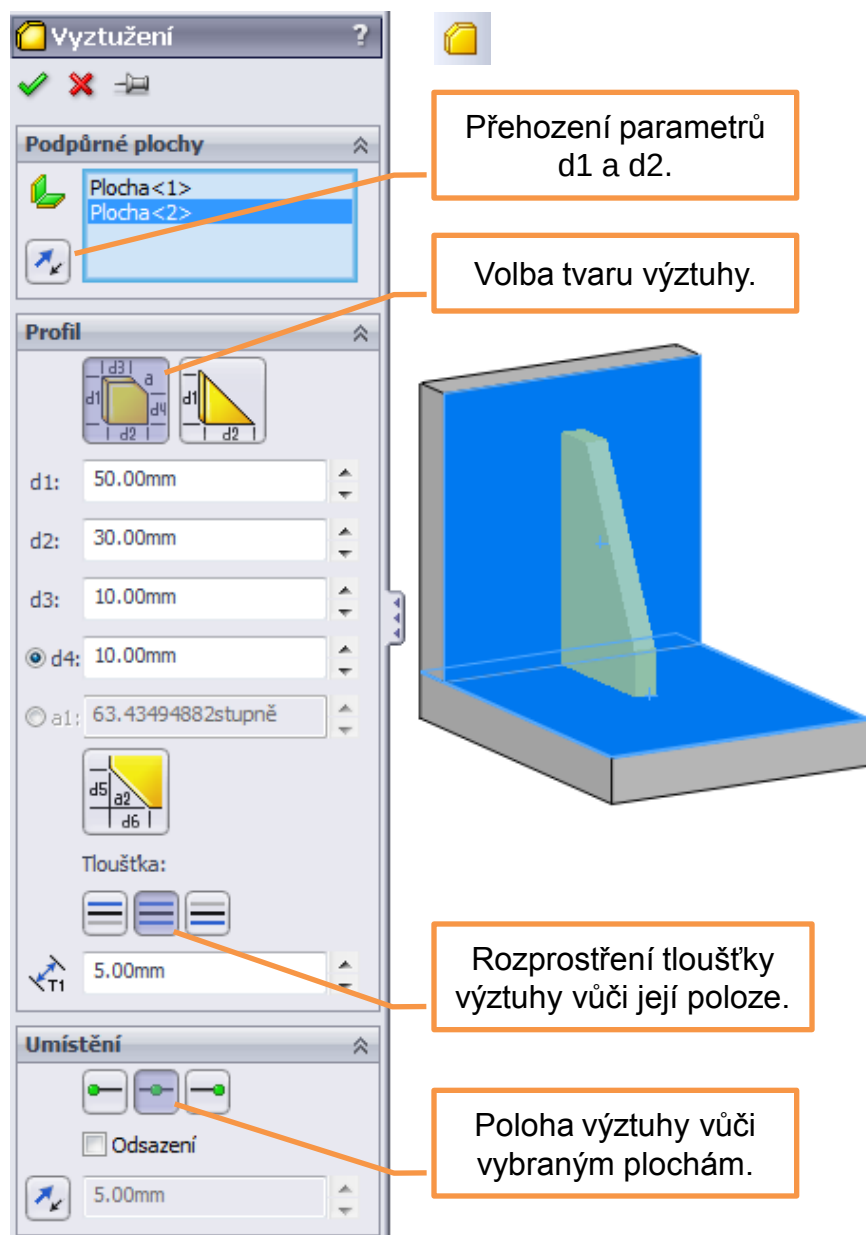


Kruhovité otvory budou provedeny jen na jedné desce svařované sestavy i když je použita volba „Skrz vše“.



Výběr vhodného objemového těla.

Výztužení – je prvek sloužící k doplnění výztuh obvyklých tvarů do svařované sestavy.



Výztuha taktéž vystupuje jako samostatné objemové tělo.

Přehození parametrů d1 a d2.

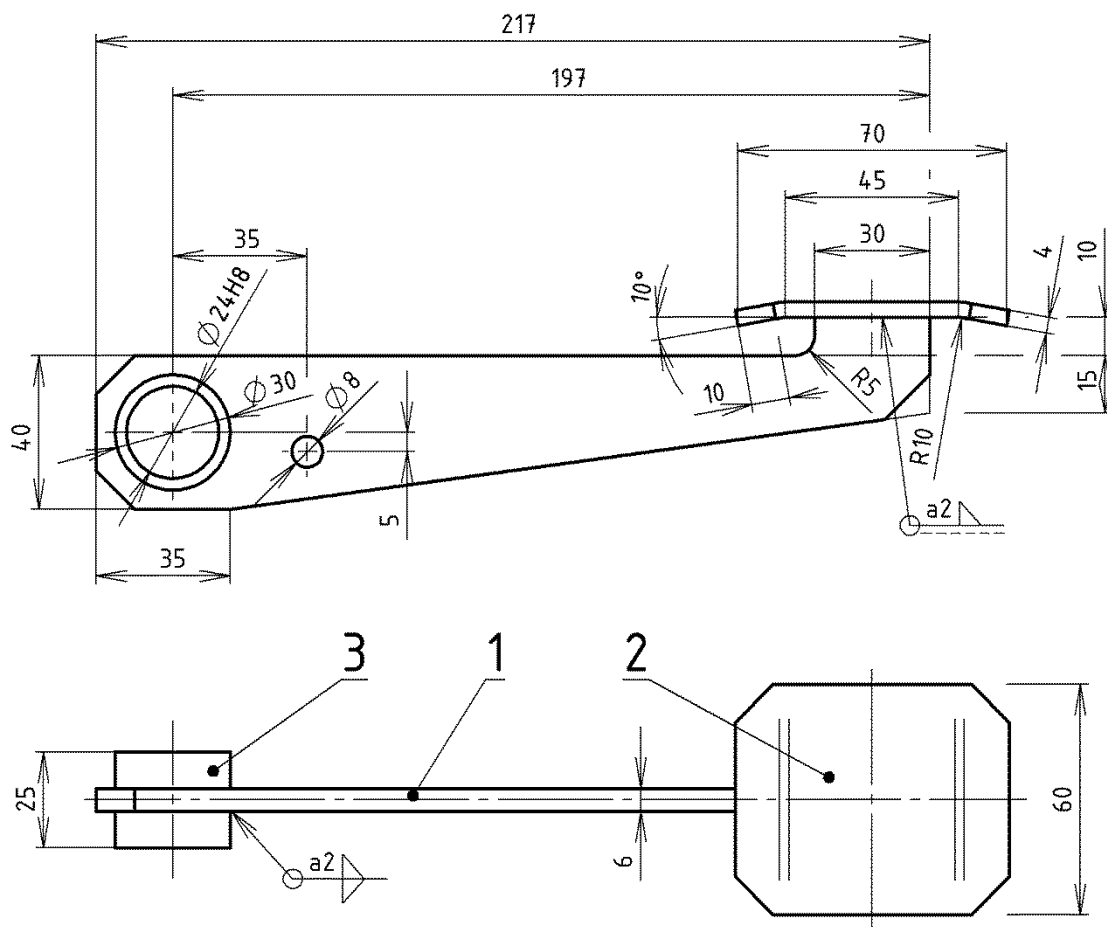
Volba tvaru výztuhy.

Rozprostření tloušťky výztuhy vůči její poloze.

Poloha výztuhy vůči vybraným plochám.

Svařované konstrukce deskové I – příklad k procvičení

Vytvořte svařovanou sestavu pedálu dle předlohy:



NEKÓTOVANÁ SRAŽENÍ 10x45°

Použité zdroje

Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software:

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation.

SolidWorks 2011 SP5.0, studijní edice pro školní rok 2011-2012, Dassault Systemes.

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.